

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第二学期课程考试试卷

考试科目	数理统计			试卷类型	A 卷
课程代码	M10256	考试时长	100 分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业	数学学院 2023 级		

可能用到的数据：

$$\chi^2_{0.95}(1) = 3.8415, F_{0.95}(3, 44) = 2.82, F_{0.95}(1, 6) = 5.99, t_{0.975}(6) = 2.4469.$$

一、(10 分) 设随机变量 $T \sim t(n)$, 试求 T^2 的分布. (给出推导过程)

二、(10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 的样本, 求参数 θ 的矩估计并证明其相合性.

三、(10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自均值为 θ 的指数分布总体的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是取自均值为 3θ 的指数分布总体的样本, 且两样本相互独立, 其中 $\theta(\theta > 0)$ 是未知参数.

(1) 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计;

(2) 判断上述估计是否为 θ 的无偏估计.

四、(10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 未知,

(1) 求 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间;

(2) 设上述置信区间长度为 L , 求 $D(L^2)$.

五、(10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 σ^2 已知, 试判断样本均值 $\bar{X}$ 是否为参数 μ 的有效估计.

六、(10 分) 设 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 是取自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的次序统计量, 考虑检验问题

$$H_0: \theta \geq 3 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < 3,$$

拒绝域取为 $W = \{X_{(n)} \leq 2.5\}$, 求检验犯第一类错误的概率的最大值 α . 若要使得该最大值 α 不

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

大于 0.05, n 至少应取多大?

七、(10 分) 1912 年 4 月 15 日, 豪华巨轮泰坦尼克号与冰山相撞沉没. 当时船上共有 2208 人, 其中男性 1738 人, 女性 470 人. 海难发生后, 幸存者共 718 人, 其中男性 374 人, 女性 344 人, 以 $\alpha = 0.05$ 的显著性水平检验存活状况与性别有无关系.

八、(10 分) 某公司管理者想比较 A, B, C, D 四种培训方案的效果, 随机抽取了 48 个工人随机分配进行 4 种培训, 将培训结束后每组工人每小时生产产品数进行运算得到下面方差分析表中的部分数据:

来源	平方和	自由度	均方	F 值
因子			230	
误差	4866			
总和				

(1) 填写上面的方差分析表;

(2) 试检验这四种培训方案效果是否有显著差异 ($\alpha = 0.05$).

九、(20 分) 学生在期末考试之前用于复习的时间 x (单位: 小时) 和考试分数 y (单位: 分) 之间是否有关系? 为研究这一问题, 一位研究者抽取了由 8 名学生构成的一个随机样本, 得到的数据如下:

复习时间 x	20	16	34	23	27	32	18	22
考试分数 y	64	61	84	70	88	92	72	77

假设 y 与 x 之间具有线性关系: $y = a + bx + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, 经计算:

$$\sum_{i=1}^8 x_i = 192, \sum_{i=1}^8 y_i = 608, \sum_{i=1}^8 x_i^2 = 4902, \sum_{i=1}^8 y_i^2 = 47094, \sum_{i=1}^8 x_i y_i = 15032.$$

(1) 试推导 a, b 的最小二乘估计;

(2) 利用以上数据求 y 关于 x 的线性回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$;

(3) 对回归方程的线性关系进行显著性检验 ($\alpha = 0.05$).